

# 相關係數

## 重點整理

- 相關係數的用途：用一個數  $r$  表示兩個變數的線性相關方向與強弱。
- 標準化觀點：若標準化資料是  $(u_i, v_i)$ ，則  $u_i v_i > 0$  的點在第一或第三象限，通常支持正相關； $u_i v_i < 0$  則偏向負相關。
- 定義公式： $r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n u_i v_i$ 。
- 原始資料公式： $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \mu_y)^2}}$ 。
- 範圍固定： $-1 \leq r \leq 1$ 。
- 符號代表方向： $r > 0$  表正相關， $r < 0$  表負相關， $r = 0$  表幾乎沒有線性相關。
- 絕對值代表強弱： $|r|$  越接近 1，線性關係越明顯；越接近 0，線性關係越弱。
- 完全相關的情況： $r = 1$  代表完全正相關； $r = -1$  代表完全負相關。
- 單位不影響相關係數：把資料做平移或正向縮放，不會改變  $r$  的大小；若其中一軸乘上負數，則符號會反轉。
- 特殊線性情況：若一組資料滿足  $y = ax + b$ ，則  $a > 0$  時  $r = 1$ ， $a < 0$  時  $r = -1$ 。
- 解題提醒：相關係數只描述線性相關，不代表一定有因果關係。